第六章　立体几何

6.3　空间向量

6.4　多面体与旋转体的体积

6.4.1　体积的概念与公理

在生产建设和科学实验中，经常会遇到关于物体体积的问题，这些问题与各种几何体的体积有关，这一节我们研究这些几何体的体积问题.

定义 6.4.1 (几何体的体积)**.** 几何体占据的空间大小称为它的**体积**.

作为推算体积的基础，我们把下面的两个事实当作公理.

公理 5　对于两个全等的几何体，它们的体积相等.

公理 6　如果把一个几何体分成若干部分，那么各部分的体积之和等于整个几何体的体积.

同度量长度、面积一样，要度量一个几何体的体积，首先要确定度量体积的单位，即选取一个单位体积作为标准，求出几何体的体积是单位体积的多少倍，该倍数就是这个几何体的体积的数值. 通常取棱长等于单位长度 (例如 $1\text{cm}, 1\text{m}$ 等) 的正方体的体积作为体积单位.

定理 6.4.2 (长方体的体积)**.** 长方体的体积等于其长、宽、高之积:

$$\boxed{V_{\text{长方体}} = abc}$$

从这个定理可以得到下述推论:

(1) 长方体的体积等于其底面积 S 和高 h 之积;

(2) 正方体的体积等于其棱长 a 的立方:

定理 6.4.3 (祖🄴原理)**.** [1] 夹在两个平行平面间的两个几何体，被平行于这两个平面的任意平面所截，如果截得的两个截面的面积总相等，那么这两个几何体的体积相等.

夹在平行平面 α, β 之间的两个形状不同的几何体，被平行于平面 α, β 的任意一个平面所截，如果截面 P 和 Q 的面积总相等，那么它们的体积一定相等.

例如，取一摞书或一摞纸张堆放在桌面上，将它如图那样改变一下形状，这时高度没有改变，每页纸的面积也没有改变，因而这摞书或纸张的体积与变形前相等.

早在公元五世纪，我国古代数学家祖🄴首先运用了这一原理，解决了球的体积的计算，因而我们把它叫做**祖暅原理**. 在欧洲，直到十七世纪，意大利数学家卡瓦利里（Cavalieri）才提出这个命题.

从上述两个公理出发，我们可以求出柱、锥、台、球等几何体的体积.

---

[1] 这一定理的严格证明需用到高等数学相关知识.

6.4.2　柱体的体积

设棱柱与圆柱的底面积都等于 S，高都等于 h，取一个与它们底面积、高均相等的长方体，使它们的下底面都在平面 α 上，因为它们的上底面和下底面平行，并且高都相等，所以它们的上底面都在和平面 α 平行的同一个平面内.

用和平面 α 平行的任意平面去截它们时，所得截面都分别和它们各自的底面全等，因而这些截面的面积都等于 S. 根据祖🄴原理，它们的体积相等，由于长方体的体积等于它的底面积和高的乘积，于是有下述定理：

定理 6.4.4 (柱体的体积公式)**.** 设柱体（棱柱、圆柱）的底面积为 S，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{柱体}} = Sh}$$

定理 6.4.5 (锥体的体积公式)**.** 设锥体（棱锥、圆锥）的底面积为 S，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3}Sh}$$

定理 6.4.6 (台体的体积公式)**.** 设台体的上下底面面积分别为 S_1, S_2，高为 h，则其体积为

$$\boxed{V_{\text{台体}} = \frac{1}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right)h}$$

问题 6.4.1　给出台体体积公式的推导过程.

6.4.3　球的体积

和柱体、锥体一样，也可以应用祖🄴原理推出球体的体积公式.

我们先研究半径为 R 的半球，为应用祖🄴原理，需要找到一个能够求利用先前得到的公式求解体积的几何体，使它和半球可夹在两个平行平面之间，当用平行于这两个平面的任意一个平面去截它们时，截得的截面面积总相等. 为此，我们取一个底面半径和高都等于 R 的圆柱，从圆柱中挖去一个以圆柱的上底面为底面，下底面圆心为顶点的圆锥，把所得的几何体和半球放在同一个平面 α. 因为圆柱的高等于 R，所以这个几何体和半球都夹在两个平行平面之间.

用平行于平面 α 的任意一个平面去截这两个几何体，截面分别是圆面和圆环面.

问题 6.4.2　证明这两个截面的面积相等，并利用祖🄴原理得出半球的体积公式.

于是我们得到下述定理：

定理 6.4.7. 如果球的半径是 R，那么它的体积是

$$\boxed{V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3}$$

正文问题答案

问题 6.4.1.

问题 6.4.2.

第六章　立体几何

6.3　空间向量

本节习题

A 组

1. 【2014 北京 7】在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，已知 $A(2,0,0)$，$B(2,2,0)$，$C(0,2,0)$，$D\left(1,1,\sqrt{2}\right)$. 若 S_1，S_2，S_3 分别是三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy，yOz，zOx 坐标平面上的正投影图形的面积，则

(A) $S_1=S_2=S_3$　　(B) $S_2=S_1$ $S_2\neq S_3$　(C) $S_3=S_1$ $S_3\neq S_2$　(D) $S_3=S_2$ $S_3\neq S_1$

2. 【2010 浙江会考 24】在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，$A(3,3,0)$，$B(0,0,1)$，点 $P(a,1,c)$ 在直线 AB 上，求 P 的坐标.

3. 【2009 安徽文 11】在空间直角坐标系中，已知点 $A(1,0,2)$，$B(1,-3,1)$，点 M 在 y 轴上，且 M 到 A 与到 B 的距离相等，求 M 的坐标.

4. 【2012 浙江会考 24】 M 是空间直角坐标系 $Oxyz$ 中任一点（异于 O），若直线 OM 与 xOy 平面，yOz 平面，zOx 平面所成的角的余弦值分别为 p，q，r，求 $p^2+q^2+r^2$.

5. 【2023 温州三模 6】四面体 $OABC$ 满足 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=90^\circ, OA=1, OB=2, OC=3$，点 D 在棱 OC 上且 $OC=3OD$，点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，求点 G 到直线 AD 的距离.

6. 【2014 大纲理 11】已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 $60^\circ, AB\subset\alpha, AB\perp l, A$ 为垂足，$CD\subset\beta, C\in l, \angle ACD=135^\circ$, 求异面直线 AB 与 CD 所成角的余弦值。

1. **D.**　点 $A(2,0,0)$，$B(2,2,0)$，$C(0,2,0)$，$D\left(1,1,\sqrt{2}\right)$ 在 xOy 平面中的正投影分别为 $A_1(2,0)$，$B_1(2,2)$，$C_1(0,2)$，$D_1(1,1)$，于是三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy 平面中的正投影是直角边边长为 2 的等腰直角三角形 $A_1B_1C_1$. 类似可知三棱锥 $D-ABC$ 在 yOz 平面和 xOz 平面中的正投影都是底边边长为 2、底边上的高为 $\sqrt{2}$ 的等腰三角形. 因此 $S_3=S_2$ 且 $S_3\neq S_1$，答案为 D.

2. $\boldsymbol{P\left(1,1,\dfrac{2}{3}\right).}$　由题意，存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使得 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BA}$，

即 $(a,1,c-1)=\lambda(3,3,-1)$.

所以 $a=3\lambda$，$1=3\lambda$，$c=1-\lambda$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{3}$，$a=1$，$c=\dfrac{2}{3}$.

3. $\boldsymbol{(0,-1,0).}$

4. **2.**　设 $M(a,b,c)$，xOy 平面，yOz 平面，zOx 平面的法向量分别为 $(0,0,1)$，$(1,0,0)$，$(0,1,0)$.

所以直线 OM 与 xOy 平面，yOz 平面，zOx 平面所成的角的正弦值分别为 $p_1=\dfrac{|c|}{|OM|}$，$q_1=\dfrac{|a|}{|OM|}$，$r_1=\dfrac{|b|}{|OM|}$，

$p^2+q^2+r^2=\left(1-p_1^2\right)+\left(1-q_1^2\right)+\left(1-r_1^2\right)=3-\dfrac{a^2+b^2+c^2}{|OM|^2}=2.$

5.

6.